

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Розпізнавання образів

на тему:

Класифікація точок трьох типів за метриками L_2 , L_1
та еліпсами Петуніна (2D і 3D)

Виконав:

студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ — 2026

Зміст

1	Мета та завдання роботи	2
1.1	Мета	2
1.2	Умова для парного номера	2
1.3	Завдання	2
2	Теоретичні відомості	3
3	Опис алгоритму та реалізації	4
4	Результати та аналіз	4
4.1	Ілюстрації	6
5	Висновки	8

1 Мета та завдання роботи

1.1 Мета

Порівняти класифікацію тестових точок трьох класів у площині (x, y) і в просторі (x, y, z) за правилами: мінімальна відстань до *центроїда* класу в метриках $L2$ (евклідова) та $L1$ (манхеттенська); окремо — за *еліпсами Петуніна*: у 2D — система вкладених еліпсів, побудована для кожного класу за алгоритмом лабораторної роботи 1; у 3D — після нормалізації координат відносно паралелепіпеда класу застосовують ті самі показники m , P , а вихідні координати відповідають вкладеним еліпсоїдам. Дослідити два режими генерації даних: майже розділені множини та множини з частковим перекриттям.

1.2 Умова для парного номера

Змішані розподіли навчальних точок:

- Тип 1 — рівномірний у заданому паралелепіпеді;
- Тип 2 — нормальний (гаусівський) з заданими середнім та стандартним відхиленням;
- Тип 3 — рівномірний у заданому паралелепіпеді.

Координата z для кожного типу генерується тим самим законом, що й x , y .

1.3 Завдання

1. Згенерувати три навчальні множини та тестові точки; порівняти два режими розташування класів — **separated** (майже без перекриття) та **overlap** (часткове перекриття).
2. Обчислити центроїди класів у (x, y) та у (x, y, z) .
3. Реалізувати класифікацію за $L2$ та $L1$ до центроїдів; за еліпсами Петуніна у 2D та 3D (аргумент максимуму m , нічия — мінімум $\text{dist}/\max(r)$).

4. Порівняти результати на тестовому наборі для обох режимів генерації; оформити метрики розбіжностей і розподілів у таблицях.
5. Побудувати ілюстрації: розкид даних, карти рішень $L2$ та $L1$, вкладені еліпси Петуніна у (x, y) , проекції та тривимірні зображення з еліпсоїдами Петуніна і межами $L2$ -класифікатора.

2 Теоретичні відомості

Нехай маємо три класи точок C_1, C_2, C_3 . *Центроїд* класу:

$$\boldsymbol{\mu}_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{\mathbf{x} \in C_k} \mathbf{x}, \quad k \in \{1, 2, 3\}. \quad (1)$$

Для тестової точки $\mathbf{t} = (t_x, t_y)$ у площині відстані до $\boldsymbol{\mu}_k = (\mu_{k,x}, \mu_{k,y})$:

$$d_{L2}(\mathbf{t}, \boldsymbol{\mu}_k) = \sqrt{(t_x - \mu_{k,x})^2 + (t_y - \mu_{k,y})^2}, \quad (2)$$

$$d_{L1}(\mathbf{t}, \boldsymbol{\mu}_k) = |t_x - \mu_{k,x}| + |t_y - \mu_{k,y}|. \quad (3)$$

Клас за центроїдним правилом: $\hat{k} = \arg \min_k d(\mathbf{t}, \boldsymbol{\mu}_k)$.

Згідно з лабораторною роботою 1, для кожного класу в площині (x, y) будується **система вкладених еліпсів Петуніна**: знаходять опуклу оболонку навчальних точок, на ній — дві найвіддаленіші вершини, здійснюють поворот осі, переносять множину у квадрат і будують систему вкладених кіл у квадраті; після зворотного масштабування й повороту кола стають **вкладеними еліпсами** у вихідних координатах. Для тестової точки в квадраті вимірюють відстань до центру квадрата, упорядковують радіуси навчальних точок і знаходять порядковий номер m (скільки радіусів не менші за цю відстань) та показник P (ймовірність за емпіричним порядком, як у ЛР 1). Клас обирають за $\arg \max_k m_k$; при рівності — за мінімумом відношення відстані до максимального радіуса класу.

У 3D для кожного класу будують мінімальний паралелепіпед, що містить точки; після афінної нормалізації $(\mathbf{p} - \mathbf{c})/\mathbf{h}$ обчислюють m, P від евклідової норми в одиничній кулі; у вихідних координатах отримують **вкладені еліпсоїди** з півосями, пропорційними $\mathbf{h}$.

3 Опис алгоритму та реалізації

Експеримент виконано для двох наборів параметрів генерації (**separated** та **overlap**) при однаковому **SEED**. Для кожної тестової точки обчислюють передбачення за $L2$, $L1$, еліпсами Петуніна у (x, y) та за $L2$ і еліпсоїдами Петуніна у (x, y, z) ; підраховують кількість розбіжностей між парами правил і розподіл точок по класах.

Таблиця 1 — Параметри експерименту

Параметр	Значення
Кількість класів	3
Точок у кожному класі	100
Кількість тестових точок	100
Seed генератора	24
Режими генерації	separated, overlap

Для наочності побудовані рисунки: розкид навчальних і тестових точок, карти рішень центроїдного класифікатора за $L2$ та $L1$ у площині, вкладені еліпси Петуніна, проєкції тривимірних даних, а також тривимірна сцена з площинами рівної $L2$ -відстані між центроїдами та каркасом еліпсоїдів Петуніна.

4 Результати та аналіз

Таблиця 2 — Зведення розбіжностей індивідуальних рішень на тестовому наборі

Пара порівняння	Розділені	Перекриття
$L2$ vs $L1$	3 з 100	10 з 100
$L2$ vs Петунін 2D	6 з 100	40 з 100
$L2$ (3D) vs Петунін 3D	4 з 100	31 з 100

Таблиця 3 — Центроїди класів у площині (x, y) для двох режимів генерації

Клас	Розділені (x_c, y_c)		Перекриття (x_c, y_c)	
	x_c	y_c	x_c	y_c
Тип 1	-8.5236	4.2531	-1.7697	3.2884
Тип 2	4.6004	5.7366	0.6116	2.1380
Тип 3	3.0557	-4.7480	2.0488	-1.7477

Таблиця 4 — Кількість тестових точок за передбаченням (режим *розділені*)

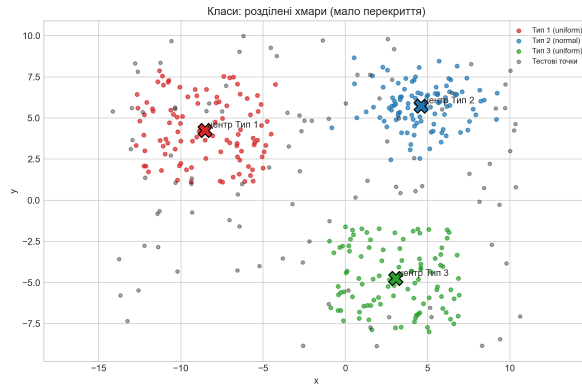
Метод	Тип 1	Тип 2	Тип 3
$L2$	48	32	20
$L1$	47	30	23
Петунін 2D	46	30	24
$L2$ у 3D	43	25	32
Петунін 3D	43	22	35

Таблиця 5 — Кількість тестових точок за передбаченням (режим *перекриття*)

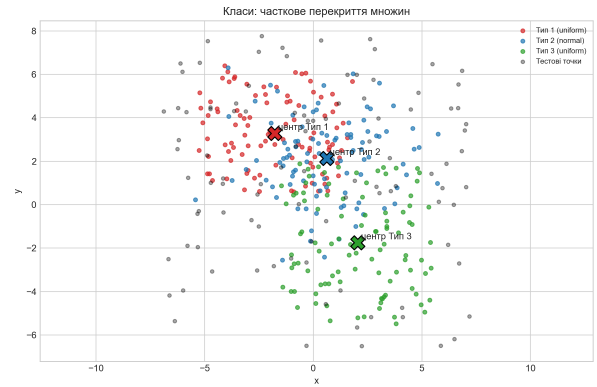
Метод	Тип 1	Тип 2	Тип 3
$L2$	42	27	31
$L1$	38	27	35
Петунін 2D	16	57	27
$L2$ у 3D	37	25	38
Петунін 3D	22	50	28

У режимі *розділені* множини геометрично далі одна від одної: розбіжностей між $L2$, $L1$ та Петуніним, як правило, менше. У режимі *перекриття* зона суміщення хмар збільшує кількість точок, де різні геометрії правил дають різні класи (порівняйте стовпці таблиці 2).

4.1 Ілюстрації

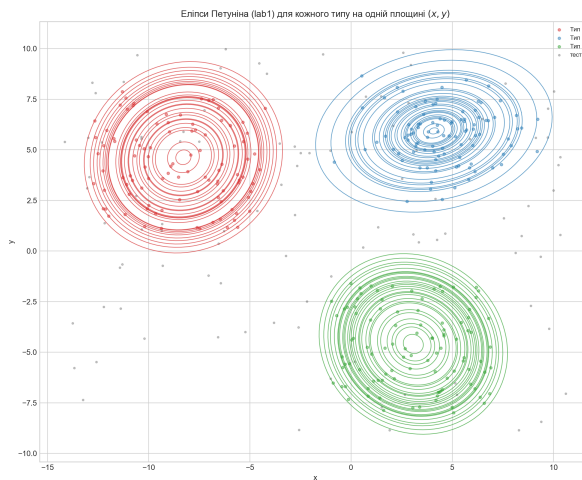


(а) Режим separated

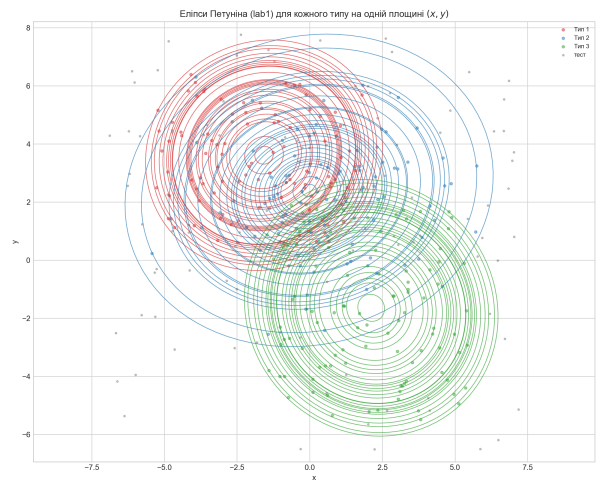


(б) Режим overlap

Рисунок 1 — Навчальні хмари, центроїди та тестові точки в площині (x, y)



(а) separated



(б) overlap

Рисунок 2 — Вкладені еліпси Петуніна (2D) та тестові точки

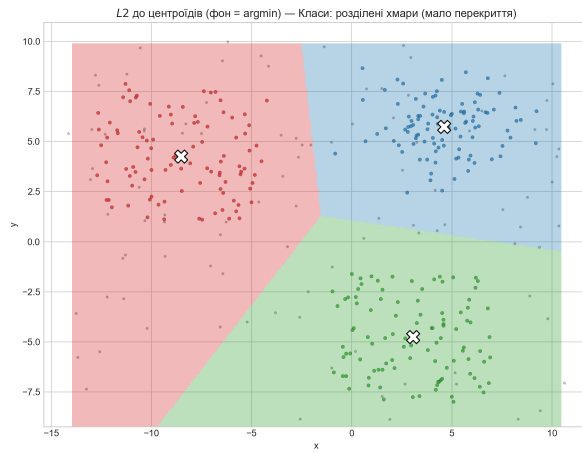
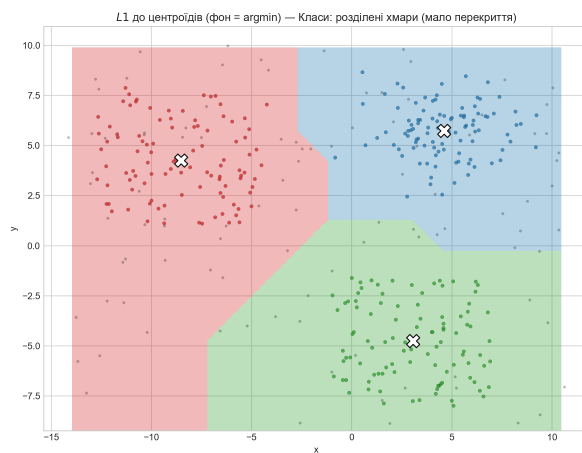
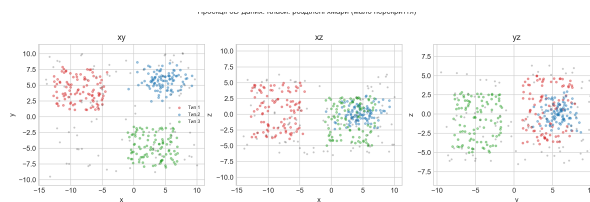
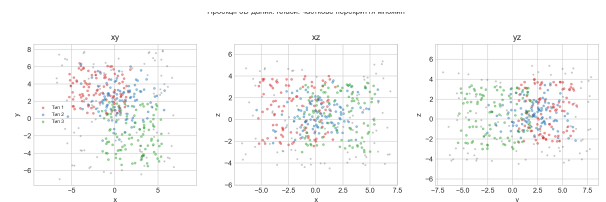
(a) $L2$, separated(б) $L2$, overlap(в) $L1$, separated(г) $L1$, overlap

Рисунок 3 — Карти рішень центроїдного класифікатора за $L2$ та $L1$ (колір фону — клас за $\arg\min$ на сітці)

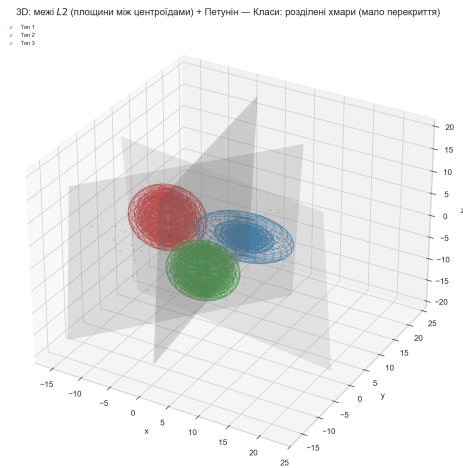


(a) separated

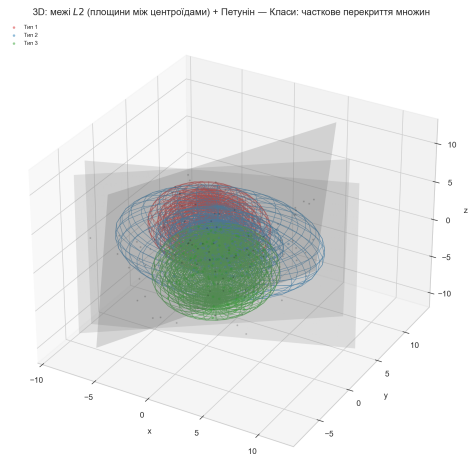


(б) overlap

Рисунок 4 — Проекції 3D-даних на площини xy , xz , yz



(a) separated



(b) overlap

Рисунок 5 — 3D: площини рівної L_2 -відстані між центроїдами та каркас еліпсоїдів Петуніна

5 Висновки

У звіті немає міток істинного класу для тестових точок, тому за таблицями можна оцінити лише **взаємну погодженість** правил і **розподіл** їхніх передбачень, а не абсолютну точність.

1. За таблицю 2 найменша кількість розбіжностей на 100 тестових точках — між L_2 та L_1 : 3 (розділені) та 10 (перекриття). Тобто в обох сценаріях ці два центроїдні правила найбільш подібні одне до одного серед усіх порівнянь у таблиці.
2. Розбіжності L_2 з Петуніним 2D: 6 проти 40; L_2 (3D) з Петуніним 3D: 4 проти 31. Перехід від розділених множин до перекриття збільшує кількість розбіжностей приблизно в $40/6 \approx 6,7$ разів (2D) та в $31/4 \approx 7,8$ разів (3D). Отже, саме **перекриття** різко збільшує відмінність Петуніна від L_2 (за цією метрикою погодженості).
3. Розподіли за класами (таблиці після таблиці 2): у режимі *розділені* частки точок, віднесених до типів 1–3, для L_2 , L_1 та Петуніна 2D близькі (наприклад, тип 1: 48, 47 та 46 з 100). У режимі *перекриття* Петунін 2D відносить 57 з 100 точок до типу 2 при 27 для L_2 і 30 для L_1 , тобто одна й та сама вибірка дає суттєво різну маргінальну структуру голосів залежно від правила — без міток неможливо сказати,

яке з них «краще», можна лише констатувати зсув.

4. Для 3D у режимі перекриття: $L2$ у 3D дає 37/25/38 по типах, Петунін 3D — 22/50/28; зсув у бік типу 2 також великий, але менший, ніж у 2D-Петуніна за кількістю точок на тип 2 (50 проти 57). Порівняно з таблицею розбіжностей, 3D-пара ($L2$, Петунін) має менше розходжень, ніж 2D-пара (31 проти 40) при тому самому сценарії перекриття — за цією метрикою 3D-варіанти погоджуються трохи частіше, ніж 2D.
5. Практична інтерпретація лише з наведених метрик: якщо потрібна **стабільність рішень відносно евклідового центроїдного класифікатора** ($L2$ як еталон порівняння), то $L1$ менш змінює мітки; Петунін дає найбільшу зміну саме при перекритті. Якщо ж еталоном є не $L2$, а, наприклад, експертні мітки — їх у таблицях немає, тому стверджувати про перевагу одного методу за точністю **неможливо**; вибір правила слід підкріплювати зовнішньою валідацією або теоретичною моделлю даних.